# SnapMirror ライセンス

ONTAP 9

NetApp
March 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/data-protection/snapmirror-licensing-concept.html on March 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

SnapMirror ライセンス . . . . . 1
SnapMirror のライセンスの概要 . . . . . 1
SnapMirror Cloud ライセンスをインストール . . . . . 5

# SnapMirror ライセンス

## SnapMirror のライセンスの概要

ONTAP 9.3 以降では、 ONTAP インスタンス間のレプリケーションが簡易化されています。ONTAP 9 リリースでは、 SnapMirror ライセンスでバックアップ関係とミラー関係の両方がサポートされます。バックアップとディザスタリカバリどちらのユースケースでも ONTAP レプリケーションをサポートする SnapMirror ライセンスを購入できるようになりました。

ONTAP 9.3 よりも前のリリースでは、 2 つのライセンスを使用して異なるレプリケーション事例をサポートしていました。ONTAP インスタンス間に vault _ 関係を設定するには、 SnapVault ライセンスが必要でした。この場合、保持期限が長くなるバックアップユースケースに対応するために、 DP インスタンスで保持できる Snapshot コピーの数が多くなります。ONTAP インスタンス間に SnapMirror ライセンスを設定し、クラスタフェイルオーバーが可能なディザスタリカバリのユースケースに備えて、各 ONTAP インスタンスで保持する Snapshot コピーの数（つまり、 _mirror_image ）を同じにする必要がありました。SnapMirror と SnapVault のライセンスは、どちらも ONTAP 8.x および 9.x リリースで引き続き使用およびサポートされます。

SnapVault ライセンスは引き続き機能し、 ONTAP 8.x リリースと 9.x リリースの両方でサポートされますが、現在は販売されていません。SnapMirror ライセンスは引き続き使用でき、 SnapVault の代わりに使用でき、ミラーとバックアップ構成に使用できます。

ONTAP 非同期レプリケーションでは、 ONTAP 9.3 以降、単一のユニファイドレプリケーションエンジンを使用して拡張データ保護モード（ XDP ）ポリシーを設定します。このポリシーでは、ミラーポリシー、バックアップポリシー、またはミラーバックアップポリシーに対して SnapMirror ライセンスを設定できます。ソースとデスティネーションの両方のクラスタに SnapMirror ライセンスが必要です。SnapVault ライセンスは、すでにインストールされている場合は必要ありません。

データ保護構成の上限は、 ONTAP のバージョン、ハードウェアプラットフォーム、インストールされているライセンスなど、いくつかの要因で決まります。詳細については、を参照してください "Hardware Universe"。

### SnapMirror Synchronous ライセンス

ONTAP 9.5 以降では、 SnapMirror Synchronous 関係がサポートされます。SnapMirror Synchronous 関係を作成するには、次のライセンスが必要です。

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror Synchronous ライセンスが必要です。

  SnapMirror Synchronous ライセンスは、 Premium Bundle または Data Protection Bundle のどちらかで有効にします。

  Premium Bundle または Flash Bundle の 2019 年 6 月より前に購入したシステムの場合、ネットアップマスターキーをダウンロードして、必要な SnapMirror Synchronous ライセンスをネットアップサポートサイトから入手できます。 "マスターライセンスキー"

- ソースクラスタとデスティネーションクラスタの両方に SnapMirror ライセンスが必要です。

## SnapMirror Cloud ライセンス

ONTAP 9.8 以降では、 SnapMirror クラウドライセンスにより、 ONTAP インスタンスからオブジェクトストレージエンドポイントへの Snapshot コピーの非同期レプリケーションが可能になりました。レプリケーションターゲットは、オンプレミスのオブジェクトストアと、 S3 および S3 と互換性のあるパブリッククラウドのオブジェクトストレージサービスの両方を使用して設定できます。SnapMirror クラウド関係は、 ONTAP システムから、事前修飾されたオブジェクトストレージターゲットへとサポートされます。ONTAP 9.8 で承認されているオブジェクトストレージターゲットには、 ONTAP S3 、 StorageGRID 、 AWS S3 標準、 S3 標準 -IA 、および S3 1 ゾーン -IA 、 Microsoft Azure Blob Premium 、ホットおよびクール、 GCP 標準およびニアラインストレージがあります。

SnapMirror Cloud はスタンドアロンライセンスとしては提供されておらず、 Hybrid Cloud Bundle の購入時にのみ提供されます。ONTAP 9.8 以降では、 Hybrid Cloud Bundle に SnapMirror Cloud と FabricPool の両方のライセンスが含まれています。同様に、 SnapMirror ライセンスはスタンドアロンライセンスとしては利用できず、 Data Protection Bundle の購入によってのみ利用できます。

SnapMirror クラウド関係を作成するには、次のライセンスが必要です。

- SnapMirror ライセンス（ Data Protection Bundle または Premium Bundle から購入）と SnapMirror クラウドライセンス（ Hybrid Cloud Bundle から購入）の両方が、オブジェクトストレージエンドポイントに直接レプリケートされます。
- マルチポリシーレプリケーションワークフロー（ディスクツーディスクツークラウドなど）を設定する場合は、すべての ONTAP インスタンスに SnapMirror ライセンスが必要です。一方、 SnapMirror クラウドライセンスが必要なのは、オブジェクトストレージエンドポイントに直接レプリケートするソースクラスタだけです。

SnapMirror クラウドは、ネットアップまたはネットアップの認定代理店パートナーから購入できるエンドユーザライセンスです。SnapMirror クラウドライセンスではエンドユーザが使用できますが、オブジェクトストレージへの非同期 ONTAP のレプリケーションは有効になりません。ONTAP API for SnapMirror Cloud を呼び出すには、許可されたアプリケーションから一意の API キーが必要です。SnapMirror Cloud レプリケーションのオーケストレーションに使用される、許可およびライセンスが付与されたアプリケーションには System Manager が含まれています。また、複数のサードパーティ製アプリケーションプロバイダからも使用できます。これらの許可されたアプリケーションには、 ONTAP API を呼び出すための固有の API キーが組み込まれています。SnapMirror クラウドレプリケーションをオーケストレーションして有効にするには、 SnapMirror クラウドのエンドユーザライセンスと、許可されたサードパーティのバックアップアプリケーションを組み合わせて使用する必要があります。

ONTAP 9.9..1 以降では、 System Manager を使用して SnapMirror クラウドのレプリケーションを実行できます。詳細については、を参照してください "クラウドへのバックアップ"。

SnapMirror Cloud のサードパーティ製アプリケーションの許可を受けた一覧は、ネットアップの Web サイトで公開されています。

## データ保護バンドル

ONTAP 9.1 以降では、新しい ONTAP データ保護機能が解決策バンドルと呼ばれる に含まれるようになりました。この新しいハードウェアおよびソフトウェアバンドルには、セカンダリワークロードに独自の ONTAP 機能を提供した新しい DP_Optimized （ DPO ）ライセンスが含まれています。ONTAP 9.3 の導入に伴い、 DPO ライセンスでノードあたりのボリューム数が 1 、 000 から 1 、 500 に増えました。ONTAP 9.3 で導入された今回のリリースでは、 FAS2620 の構成に基づいてデータ保護バンドルの構成が新しくなりました。

DPO ライセンスは、 SnapMirror レプリケーションのセカンダリターゲットとして使用される ONTAP クラスタ専用に設計されたライセンスです。DPO コントローラのノードあたりの最大ボリューム数の増加に加え

て、 DPO ライセンスは、アプリケーション I/O を犠牲にしてレプリケーショントラフィックの増加をサポートするために、コントローラの QoS 設定も変更しましたこのため、アプリケーションのパフォーマンスに影響が出る可能性があるため、 DPO ライセンスをアプリケーション I/O をサポートするクラスタにインストールしないでください。FAS8200 と FAS2620 に基づくデータ保護バンドルは、解決策として提供され、お客様の環境に基づくプログラム可能な無償ライセンスが付属しています。解決策バンドルを購入すると、 DPO セカンダリにレプリケートされた一部の古いクラスタの SnapMirror の空きライセンスが提供されます。Data Protection 解決策クラスタには DPO ライセンスが必要ですが、次のプラットフォームリストのプライマリクラスタには無料の SnapMirror ライセンスが提供されます。このリストに含まれていないプライマリクラスタには、 SnapMirror ライセンスを購入する必要があります。

- FAS2200 シリーズ
- FAS3000 シリーズ
- FAS6000 シリーズ
- FAS8000 シリーズ

## Data Protection Optimized （ DPO ）ライセンス

ONTAP 9.1 および 9.3 で導入されたデータ保護ハードウェアとソフトウェアの解決策バンドルは、 FAS8200 と FAS2620 のみを基盤としています。これらのプラットフォームが成熟し、新しいプラットフォームが登場したことで、セカンダリレプリケーションのユースケースで ONTAP 機能をサポートするようになったのです。その結果、 ONTAP 9.5 リリースでは、新しいスタンドアロンの DPO ライセンスが 2018 年 11 月に導入されました。

スタンドアロンの DPO ライセンスは、 FAS と AFF の両方のプラットフォームでサポートされており、新規クラスタが設定されているか、現場でソフトウェアアップグレードとして導入済みのクラスタに追加された時点で購入できます。これらの新しい DPO ライセンスは、ハードウェアとソフトウェアの解決策バンドルには含まれていないため、プライマリクラスタ用の低価格および無料の SnapMirror ライセンスは提供されていません。DPO ライセンスで個別に設定されたセカンダリクラスタでも SnapMirror ライセンスを購入する必要があり、 DPO セカンダリクラスタにレプリケートするすべてのプライマリクラスタで SnapMirror ライセンスを購入する必要があります。

DPO は、複数の ONTAP リリースで ONTAP の追加機能が提供されています。

| フィーチャー（ Feature ） | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7+ |
|---|---|---|---|---|---|
| ノードあたりの最大ボリューム数 | 1 、 500 | 1 、 500 | 1 、 500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| 最大同時実行 repl セッション数 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ワークロードバイアス * | クライアントアプリケーション | APPS/SM | SnapMirror | SnapMirror | SnapMirror |
| HDD のボリューム間でのアグリゲート重複排除 | いいえ | はい。 | はい。 | はい。 | はい。 |

- SnapMirror バックオフ（ワークロードバイアス）機能の優先度に関する詳細：
- クライアント：クラスタの I/O 優先度は、 SnapMirror トラフィックではなく、クライアントのワークロード（本番アプリケーション）に設定されます。
- 同等の機能： SnapMirror レプリケーション要求は、本番アプリケーションの I/O と同じ優先度があります。
- SnapMirror ：すべての SnapMirror I/O 要求は、本番アプリケーションの I/O よりも優先されます。
- 表 1 ：各 ONTAP リリースのノードあたりの FlexVol の最大数 *

| | DPO なしで 9.3 ~ 9.5 | DPO で 9.3 ~ 9.5 | DPO なしで 9.6 | DPO で 9.6 | 9.7 — DPO なしで 9.9.1 | DPO で 9.7 ～ 9.9.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS2620 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2650 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2720 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS2750 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| A200 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| A220 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 1 、 500 |
| FAS8200/8300 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A300 の比較 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A400 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| FAS8700/9000 の場合 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 1000 | 2500 |
| A700 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A700s | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |
| A800 | 1000 | 1 、 500 | 1000 | 2500 | 2500 | 2500 |

ご使用の構成でサポートされる FlexVol の最大数については、を参照してください "Hardware Universe"。

## DPO のすべての新規インストールに関する考慮事項

- DPO ライセンスを有効にしたあとは、無効にしたり元に戻したりすることはできません。

- DPO ライセンスをインストールするには、 ONTAP の再ブートまたはフェイルオーバーが必要です。
- DPO 解決策はセカンダリストレージのワークロード用であり、 DPO クラスタのアプリケーションワークロードのパフォーマンスに影響する可能性があります
- DPO ライセンスは、ネットアップストレージプラットフォームモデルの選択リストでサポートされます。
- DPO の機能は ONTAP のリリースによって異なります。詳細については、互換性の表を参照してください。

# SnapMirror Cloud ライセンスをインストール

ONTAP 9.8 以降では、 ONTAP からオブジェクトストレージエンドポイントへの非同期 Snapshot レプリケーションが可能になりました。SnapMirror クラウド関係は、事前に認定されたサードパーティのバックアップアプリケーションを使用してのみ設定できます。オブジェクトストレージへの ONTAP のレプリケーションを設定するには、オブジェクトストアエンドポイントへのレプリケーションが設定された ONTAP ソースクラスタで SnapMirror と SnapMirror の両方のクラウドライセンスが必要です。

SnapMirror クラウドライセンスは、シングルインスタンスのクラスタ規模のライセンスであり、クラスタ内のすべてのノードにインストールする必要はありません。これは、期間とバックアップ容量の両方が適用される、タームベースライセンスです。このエンドユーザライセンスに加えて、 SnapMirror クラウドでレプリケーション用の ONTAP API を設定して呼び出すためには、許可された承認済みのバックアップアプリケーションが必要です。SnapMirror クラウドレプリケーションを利用するには、 SnapMirror クラウドのエンドユーザライセンスと許可されたアプリケーションの両方が必要です。

SnapMirror Cloud のライセンスは Hybrid Cloud Bundle の購入によって取得されます。 1 年または 3 年契約で購入し、 1TB 単位で購入できます。Hybrid Cloud Bundle には 2 つのライセンスが含まれています。 FabricPool 用ライセンス 1 つと、 SnapMirror Cloud 用ライセンス 1 つです。各ライセンスには固有のシリアル番号があります。Hybrid Cloud Bundle の購入は容量に基づいて行われます。この場合、 Hybrid Cloud Bundle の購入容量は、 FabricPool と SnapMirror の両方のクラウドライセンスに適用されます。

Hybrid Cloud Bundle では、初回発注時に 10TB の空き容量が提供されます。Hybrid Cloud Bundle の購入時に、 FabricPool と SnapMirror の両方のクラウドライセンスで 10TB の空き容量が提供されます。その後のアドオン容量注文には、 10TB の空き容量は含まれません。

SnapMirror クラウドライセンスは、 ONTAP コマンドラインまたは System Manager を使用してクラスタにインストールできます。

手順

1. Hybrid Cloud Bundle には 2 つのライセンスが含まれています。ネットアップサポートサイトから、 FabricPool ライセンス用と SnapMirror クラウド用に 1 つずつ、 2 つのネットアップライセンスファイル（ NLF ）をダウンロードします。

   "ネットアップサポート"

2. System Manager を使用して、 FabricPool と SnapMirror Cloud NLF の両方のファイルをクラスタにアップロードします。

   a. [* 構成 **>** ライセンス *] をクリックします。

   b. [* Cluster Settings （クラスタ設定） ] ペインで、 [* Licenses （ライセンス） ] をクリックします。

c. [ * パッケージ * ] ウィンドウで、 [ * 追加 ] をクリックします。

d. [ * ライセンスパッケージの追加 * ] ダイアログボックスで、 [ * ファイルの選択 * ] をクリックしてダウンロードした NLF を選択し、 [ * 追加 * ] をクリックしてファイルをクラスタにアップロードします。

"ネットアップソフトウェアライセンスの検索"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.